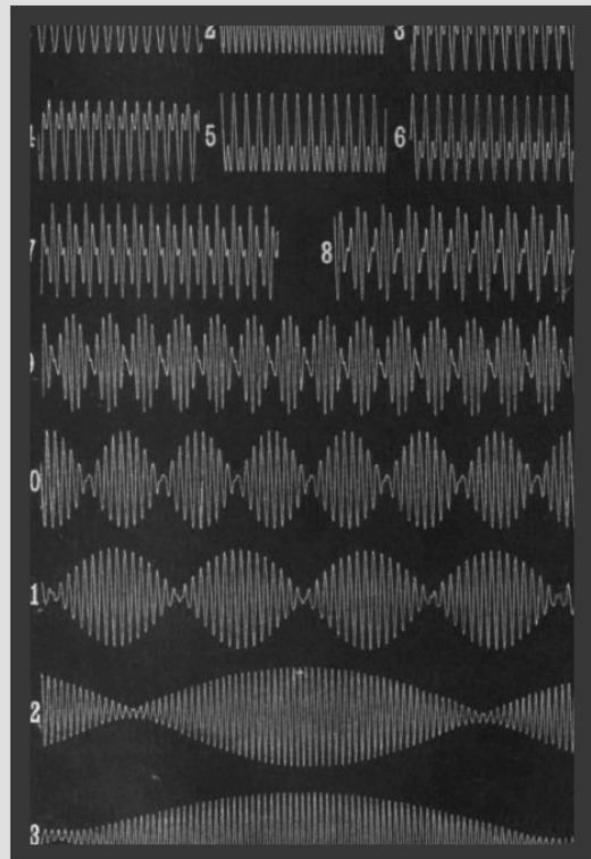
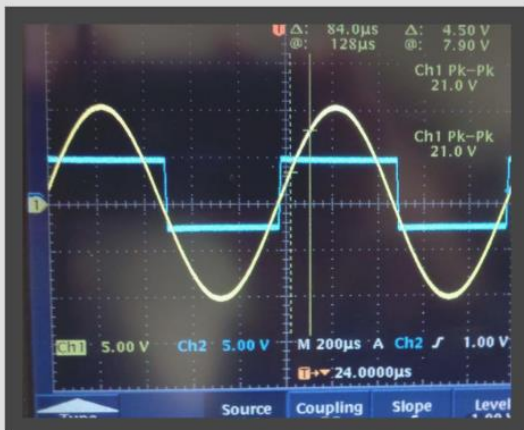
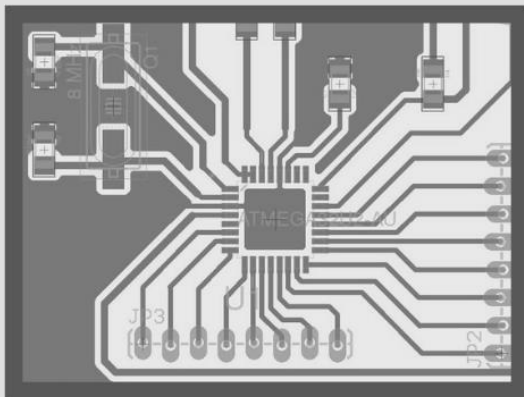
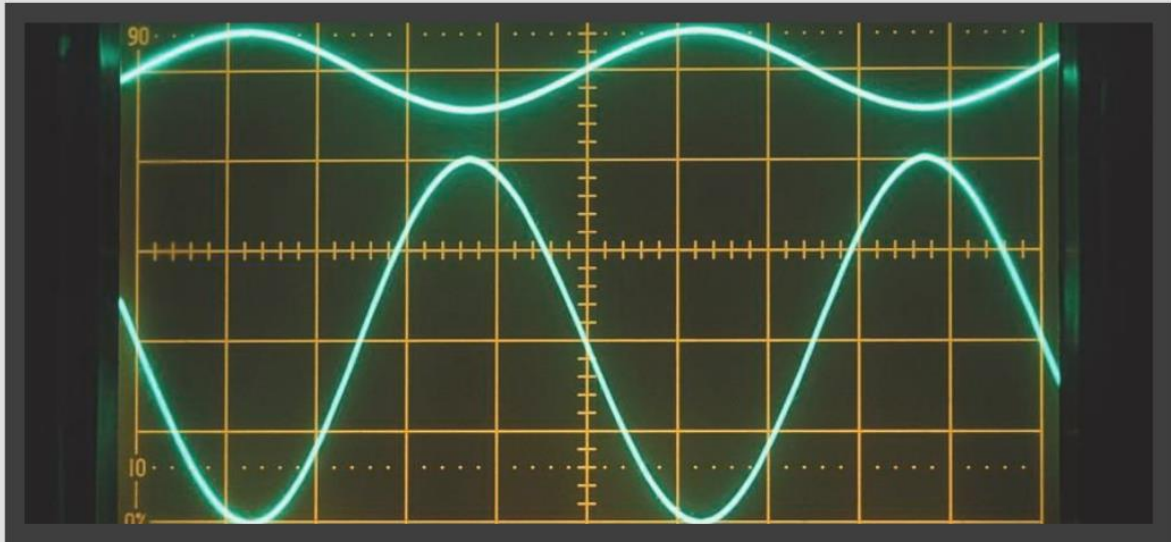




Fakultas
Teknologi
Informasi
Universitas
Andalas



LABORATORIUM SINYAL & SISTEM



MODUL PRAKTIKUM PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL

01/

Signals and Systems
Laboratory
Computer Engineering
Department
Andalas University
2025

PEMBANGKIT SINYAL DAN SIGNAL MIXING

1. CPMK

- 1) Mahasiswa mampu melaksanakan eksperimen untuk menjelaskan konsep dasar pengolahan sinyal melalui simulasi perangkat lunak dan modul perangkat keras (CP-3, PI-1)
- 2) Mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasikan sinyal dalam domain waktu dan frekuensi.(CP-3, PI-1)
- 3) Mahasiswa mampu merancang dan mengevaluasi sistem filter digital sederhana. (CP-3, PI-3)
- 4) Mahasiswa mampu menyusun laporan hasil praktikum dengan sistematika dan bahasa ilmiah yang baik. (CP-6, PI-2)

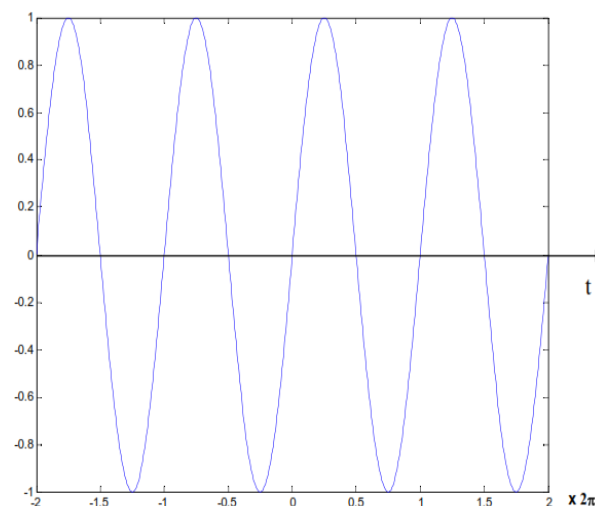
SUB-CPMK

- a. Mampu untuk pengenalan sinyal sinus, segitiga, dan kotak
- b. Mampu untuk melihat perbedaan spektrum antara sinyal sinus, segitiga, dan kotak
- c. Mampu untuk mengetahui pencampuran 2 buah sinyal antara sinus, segitiga dan kotak
- d. Mampu untuk melihat spektrum antara 2 sinyal yang dicampur

2. DASAR TEORI

2.1 Gelombang

Gelombang adalah getaran yang merambat, dimana bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoide. Gelombang juga terdapat pada medium (yang karena perubahan bentuk dapat menghasilkan gaya pegas) di mana mereka dapat berjalan dan dapat memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengakibatkan partikel medium berpindah secara permanen; yaitu tidak ada perpindahan secara massal. Sebuah gelombang selalu memiliki struktur periodik dan memiliki parameter frekuensi dan amplitudo.



Gambar 2.1 Gelombang

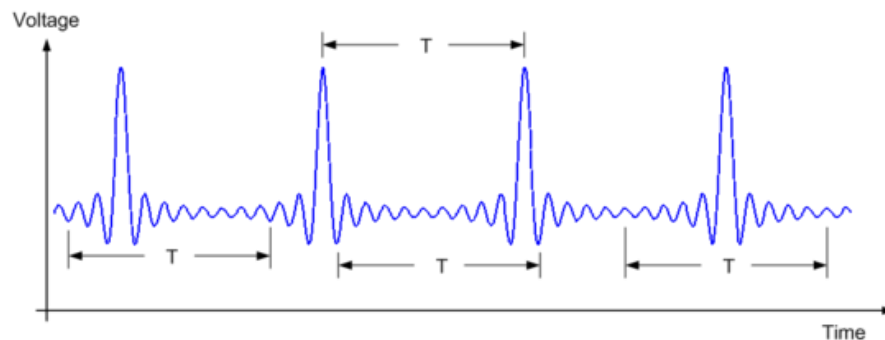
2.2 Sinyal

Sinyal adalah gelombang yang memiliki muatan informasi di dalamnya. Secara umum informasi akan memerlukan gelombang untuk berpindah. Sebuah sinyal dapat bersifat periodik dan aperiodik.

2.2.1 Sinyal Periodik

Sinyal periodik yaitu sinyal yang mengalami pengulangan bentuk yang sama pada selang waktu tertentu. Secara matematis, suatu sinyal waktu kontinu $x(t)$ dikatakan periodik terhadap waktu dengan periode T jika

$$x(t + T) = x(t) \quad \text{untuk semua nilai } t, -\infty < t < \infty. \quad (1)$$



Gambar 2.3 Sinyal Periodik

Pada praktikum ini, sinyal periodik yang digunakan meliputi sinyal sinus, segitiga, dan kotak, berikut penjelasannya:

a. Sinyal Sinus

Sinyal sinus adalah sinyal periodik paling dasar yang berosilasi secara halus dan hanya memiliki satu frekuensi utama (frekuensi fundamental). Sinyal ini sering digunakan sebagai referensi dalam analisis sinyal karena bentuknya yang sederhana. Secara matematis dapat dituliskan sebagai:

$$x(t) = A \sin(2\pi ft)$$

Sinyal sinus dapat dinyatakan dalam satu siklus penuh sebesar 360° atau 2π radian. Nilai sinyal pada setiap waktu ditentukan oleh fungsi sinus, sehingga menghasilkan bentuk sinyal yang halus dan kontinu.

b. Sinyal Segitiga (*Triangular Wave*)

Sinyal segitiga adalah sinyal periodik yang memiliki bentuk naik dan turun secara linier terhadap waktu. Bentuk sinyal segitiga umumnya memiliki laju kenaikan dan penurunan yang sama, meskipun dalam kondisi tertentu dapat dibuat berbeda. Transisi naik-turun terjadi secara linear dengan membentuk sudut tajam.

c. Sinyal Kotak (*Square Wave*)

Sinyal kotak adalah sinyal periodik yang memiliki dua level nilai, yaitu kondisi tinggi (HIGH) dan rendah (LOW), yang berubah secara tiba-tiba. Sinyal kotak memiliki level, HIGH dan LOW, dengan parameter *duty cycle* sebagai perbandingan waktu HIGH terhadap periode.

Duty cycle adalah perbandingan waktu sinyal berada pada kondisi HIGH terhadap satu periode sinyal.

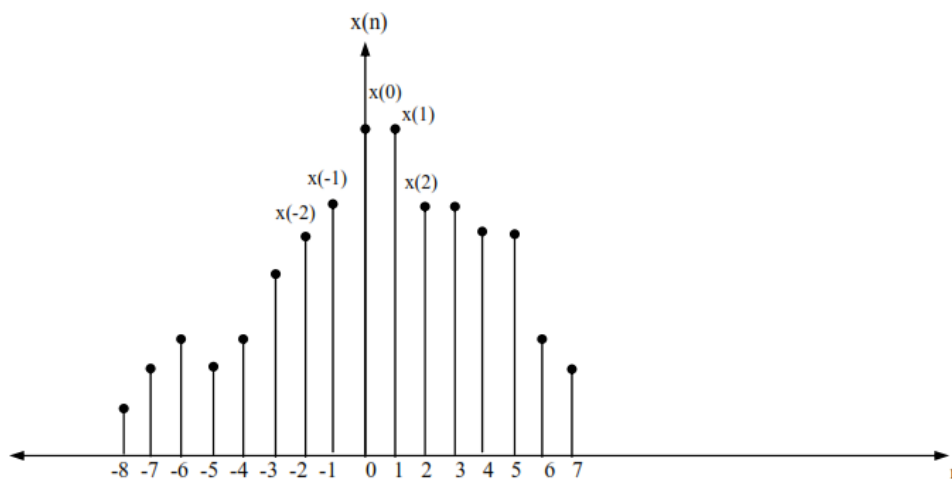
$$\text{Duty Cycle} = \frac{t_{ON}}{T} \times 100\%$$

2.2.2 Sinyal Diskrit

Pada teori system diskrit, lebih ditekankan pada pemrosesan sinyal yang berderetan. Pada sejumlah nilai x , dimana nilai yang ke- x pada deret $x(n)$ akan dituliskan secara formal sebagai:

$$x(n) = x(nT); -\infty < n < \infty. \quad (2)$$

Dalam hal ini $x(n)$ menyatakan nilai yang ke- n berupa integer, selanjutnya sinyal diskrit diberikan seperti Gambar 2.4, meskipun absis digambar sebagai garis yang kontinyu, sangat penting untuk menyatakan bahwa $x(n)$ hanya merupakan nilai dari n . Fungsi $x(n)$ tidak bernilai nol untuk n yang bukan integer; $x(n)$ secara sederhana bukan merupakan bilangan selain integer dari n .



Gambar 2.4 Sinyal Diskrit

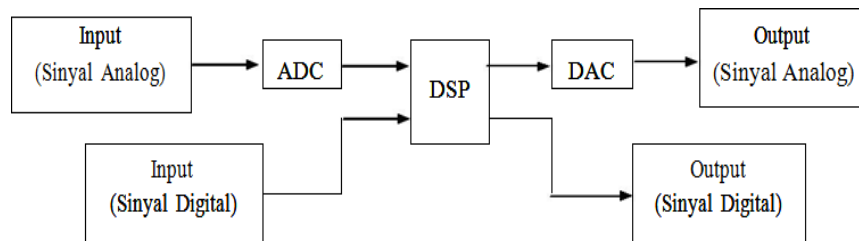
2.3 Sistem Pengolahan Sinyal Digital

Dalam proses pengolahan sinyal analog, sinyal input masuk ke Analog Signal Processing (ASP), diberi berbagai perlakuan (misalnya pemfilteran, penguatan, dsb.) dan outputnya berupa sinyal analog.



Gambar 2.8 Sistem Pengolahan Sinyal Analog

Proses pengolahan sinyal secara digital memiliki bentuk sedikit berbeda. Komponen utama sistem ini berupa sebuah *processor digital* yang mampu bekerja apabila inputnya berupa sinyal digital. Untuk sebuah input berupa sinyal analog perlu proses awal yang bernama digitalisasi melalui perangkat yang bernama *analog-to-digital conversion* (ADC), dimana sinyal analog harus melalui proses sampling, *quantizing* dan *coding*. Demikian juga output dari processor digital harus melalui perangkat *digital-to-analog conversion* (DAC) agar outputnya kembali menjadi bentuk analog. Secara sederhana bentuk diagram bloknya adalah seperti berikut ini.



Gambar 2.9 Sistem Pengolahan Sinyal Digital

2.3.1 Sampling

Berdasarkan pada penjelasan diatas kita tahu betapa pentingnya satu proses yang bernama sampling. Setelah sinyal waktu kontinyu atau yang juga populer kita kenal sebagai sinyal analog disampel, akan didapatkan bentuk sinyal waktu diskrit. Untuk mendapatkan sinyal waktu diskrit yang mampu mewakili sifat sinyal aslinya, proses sampling harus memenuhi syarat nyquist

$$f_s > 2 f_i \quad (1)$$

dimana:

f_s = frekuensi sinyal sampling

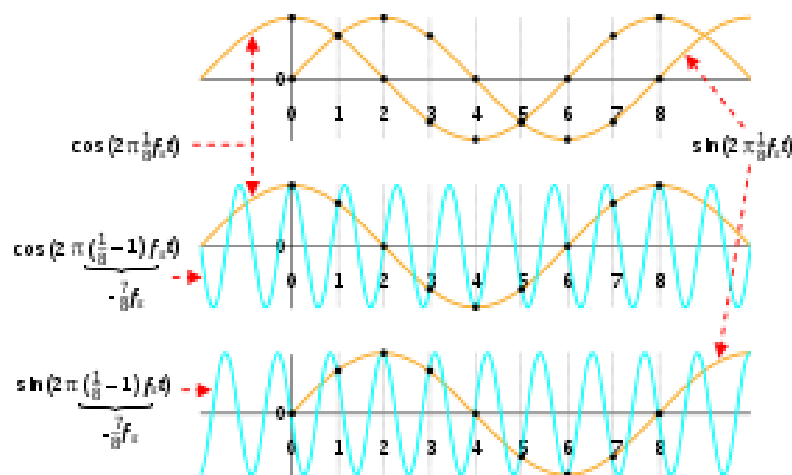
f_i = frekuensi sinyal informasi yang akan disampel

Fenomena aliasing proses sampling akan muncul pada sinyal hasil sampling apabila proses frekuensi sinyal sampling tidak memenuhi kriteria diatas. Kriteria sampling adalah

- Lebar data sampling (Kualitas ADC)
- Kecepatan Sampling (Frekuensi Sampling)

2.3.2 Aliasing

Aliasing adalah termappingnya sinyal pada frekuensi yang berbeda diakibatkan oleh kesalahan sampling yang tidak memenuhi ketentuan Nyquist. Suara yang dapat di dengar oleh manusia adalah 20-20.000Hz oleh karena itu sebuah file audio minimum harus disampling dengan frekuensi sampling 44.000Hz untuk memenuhi teorema Nyquist dan menghindari aliasing.



Gambar 2.10 Aliasing pada gelombang Sinus

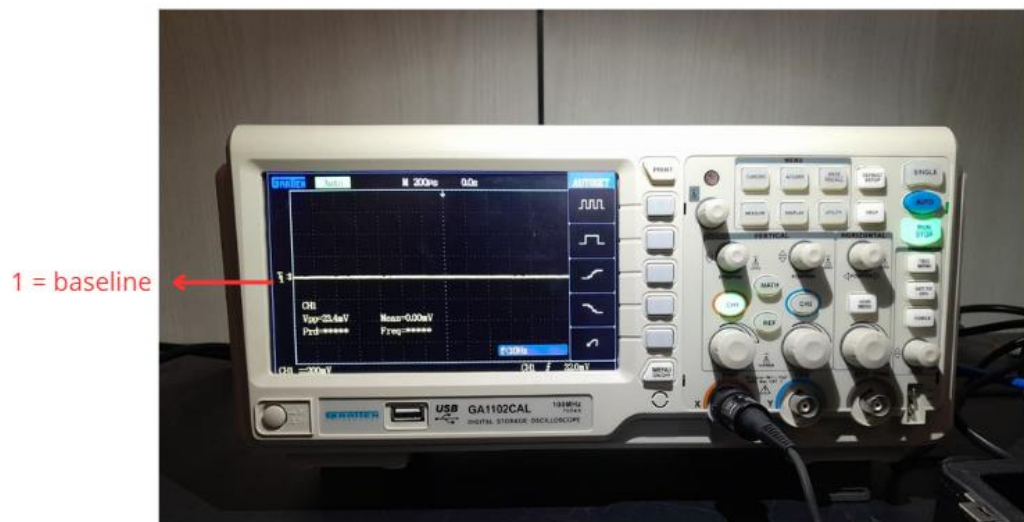
3. ALAT DAN BAHAN

- 1) Modul RSA 09 Digital Signal Processing
- 2) Laptop dengan Software Digital Filter
- 3) Osiloskop
- 4) Multimeter

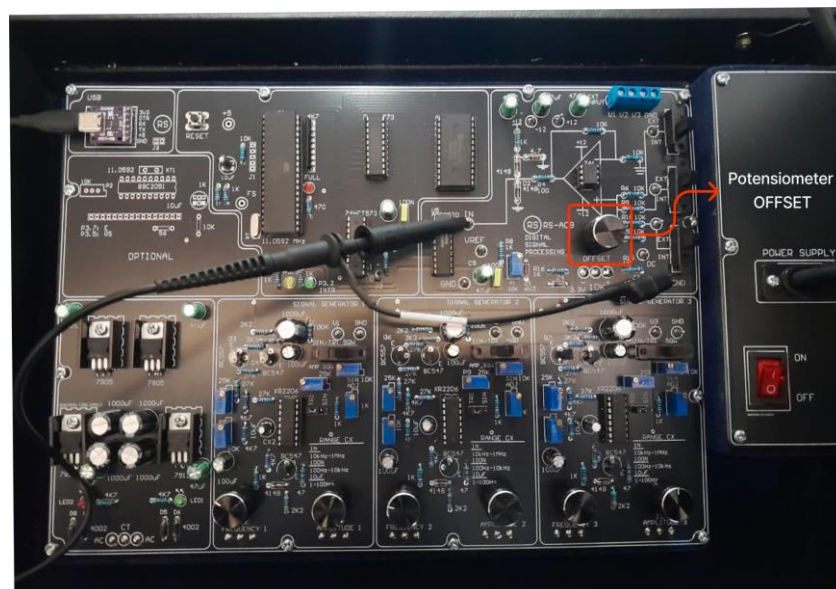
4. PROSEDUR PRAKTIKUM

4.1 Percobaan 1 : Sinyal 1 (Frekuensi Rendah)

- 1) Nyalakan modul RSA 09 dan osiloskop.
- 2) Tancapkan probe CH1 dari osiloskop ke TEST POIN ‘IN’ yang positif dan GND di TEST POINT ‘GND’.
- 3) Lihat tampilan di osiloskop. Jika display masih di tengah baseline, maka atur potensiometer ‘OFFSET’ dari modul RSA 09 sampai sinyal sinus berada tepat di atas baseline.



Gambar 4.1 Baseline pada Osiloskop



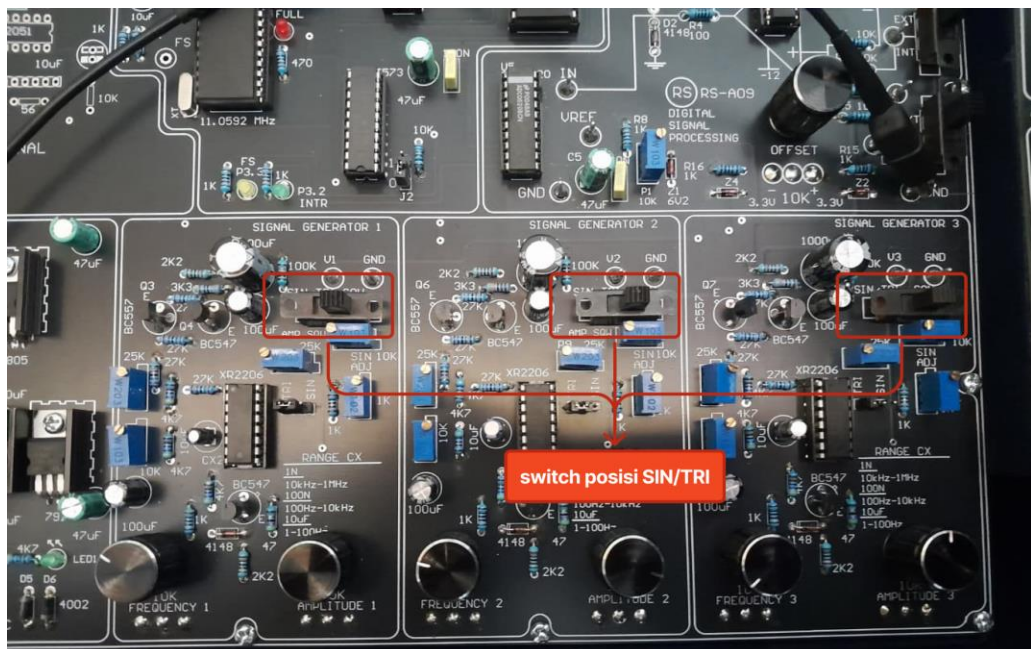
Gambar 4.2 Modul RSA (Potensiometer OFFSET)

- 4) Atur switch V1 di posisi INT sedangkan V2 dan V3 pada posisi EXT.



Gambar 4.3 Modul RSA (Switch V1, V2, V3)

- 5) Atur switch generator sinyal 1 pada posisi SIN/TRI dan posisikan jumper di dekat IC 2206 pada posisi SIN. Atur potensiometer untuk frekuensi 10 Hz dan amplitudo sesuai dengan keinginan (sekitar 500 mV).

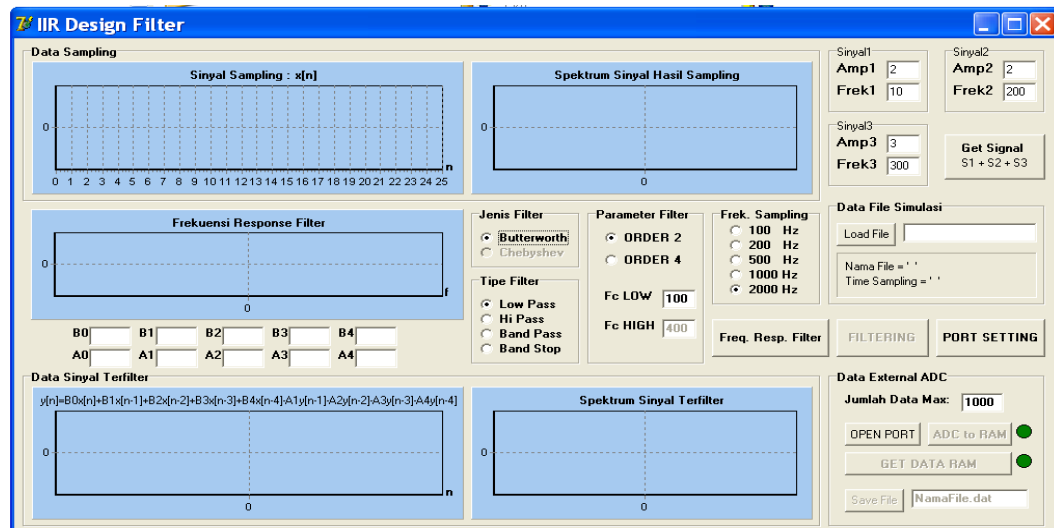


Gambar 4.4 Modul RSA (Switch posisi SIN/TRI)

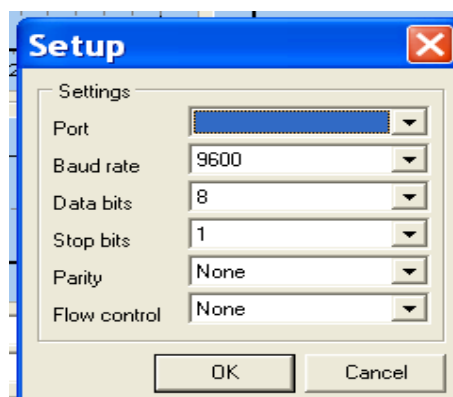


Gambar 4.5 Modul RSA (Jumper pada Posisi SIN)

- 6) Atur multiturn dan gunakan multimeter untuk mengukur tegangan di $V_{REF} = 5.10$ Volt.
- 7) Hubungkan kabel USB dengan modul dan COM di komputer anda.
- 8) Gunakan device manager untuk mengetahui kabel USB anda dikenali sebagai COM berapa.
- 9) Jalankan program di bawah ini,



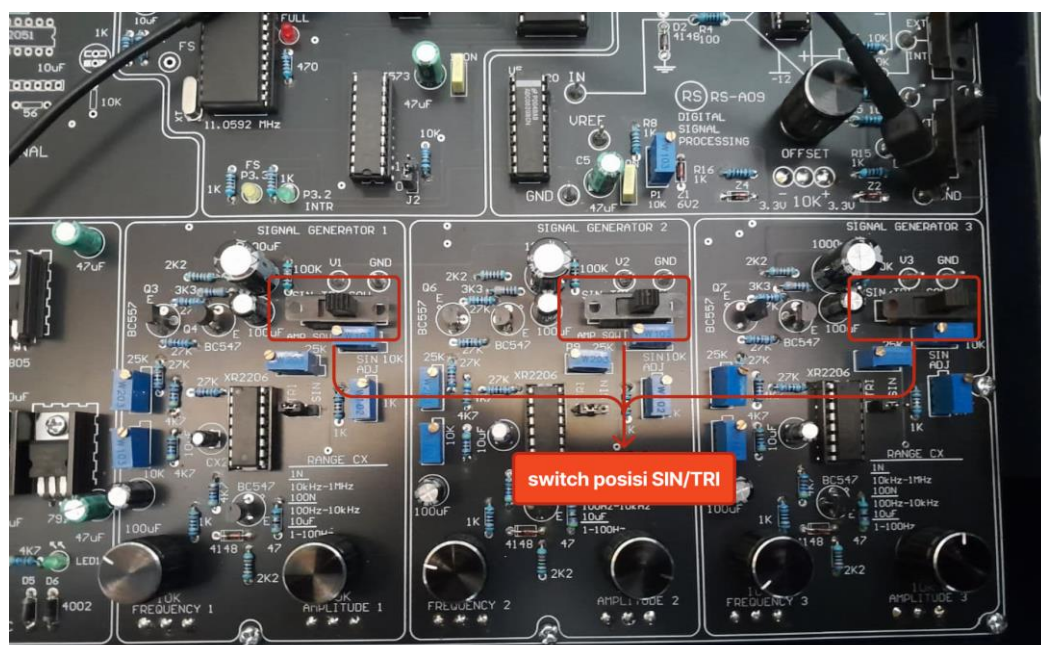
- 10) Tekan 'PORT SETTING', kemudian akan muncul tampilan seperti berikut:



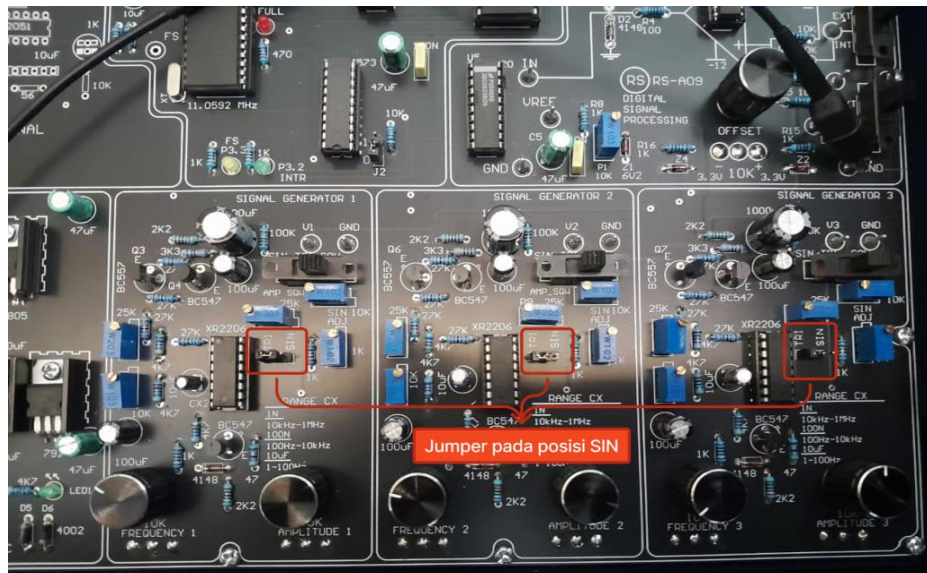
- 11) Pilih 'Port' sesuai dengan COM yang anda gunakan, kemudian klik 'OK'.
- 12) Klik tombol 'OPEN PORT', sehingga keterangan pada tombol berubah menjadi 'CLOSE PORT'.
- 13) Pilih frekuensi sampling di 2000Hz, kemudian klik tombol 'ADC to RAM'. Tunggu beberapa saat, karena modul sedang men-sampling sinyal dan memasukkan ke RAM. Jika sudah selesai akan muncul notifikasi RAM sudah penuh, kemudian klik 'OK'.
- 14) Klik tombol 'GET DATA RAM', lihat apa yang terlihat pada grafik 'SINYAL SAMPLING' dan 'SPEKTRUM SINYAL HASIL SAMPLING'.
- 15) Dengan langkah yang sama, pindahkan jumper pada posisi TRI (Generator Sinyal 1). Ulangi langkah 13. Amati grafik 'SINYAL SAMPLING' dan 'SPEKTRUM SINYAL HASIL SAMPLING'.
- 16) Dengan langkah yang sama, geser switch pada posisi SQW (Generator Sinyal 1). Amati grafik SINYAL SAMPLING dan SPEKTRUM SINYAL HASIL SAMPLING

4.2 Percobaan 2 : Sinyal 2 (Frekuensi Sedang)

- 1) Nyalakan modul RSA 09 dan osiloskop.
- 2) Tancapkan probe CH1 dari osiloskop ke TEST POIN 'IN' yang positif dan GND di TEST POINT 'GND'.
- 3) Lihat tampilan di osiloskop. Jika display masih di tengah baseline, maka atur potensiometer 'OFFSET' dari modul RSA 09 sampai sinyal sinus berada tepat di atas baseline.
- 4) Atur switch V2 di posisi INT sedangkan V1 dan V3 pada posisi EXT.
- 5) Atur switch di generator sinyal 2 pada posisi SIN/TRI dan posisikan jumper di dekat IC 2206 pada posisi SIN. Atur potensiometer untuk frekuensi 100 Hz dan amplitudo sesuai dengan keinginan anda (sekitar 500 mV).

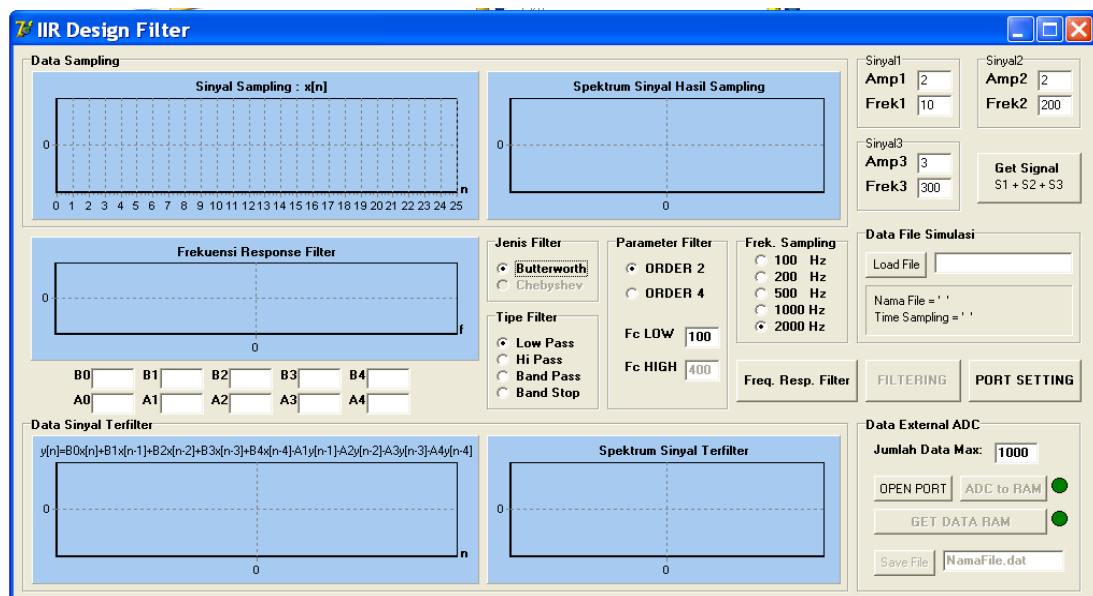


Gambar 4.6 Modul RSA (Switch posisi SIN/TRI)

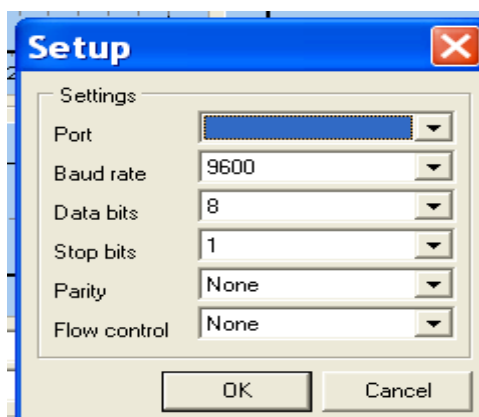


Gambar 4.7 Modul RSA (Jumper pada Posisi SIN)

- 6) Atur multiturn dan gunakan multimeter untuk mengukur tegangan di VREF = 5.10 volt
- 7) Hubungkan kabel USB dengan modul dan COM di komputer anda.
- 8) Gunakan device manager untuk mengetahui kabel USB anda dikenali sebagai COM berapa.
- 9) Jalankan program di bawah ini,



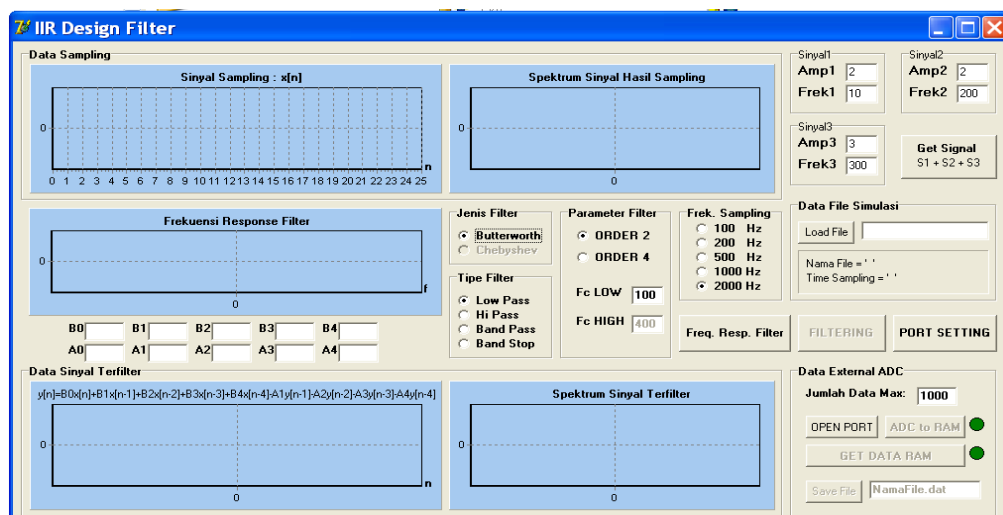
- 10) Tekan PORT SETTING, kemudian akan muncul tampilan seperti berikut:



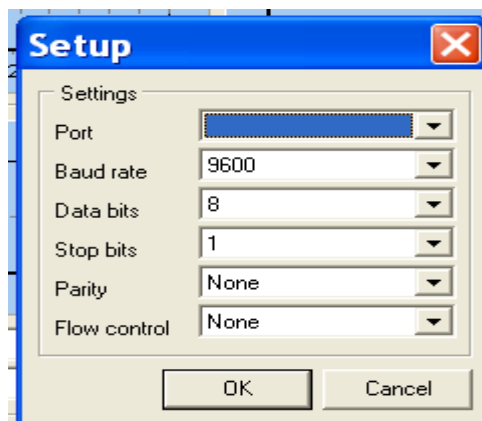
- 11) Pilih 'Port' sesuai dengan COM yang anda gunakan, kemudian klik 'OK'
- 12) Klik tombol 'OPEN PORT', sehingga keterangan pada tombol berubah menjadi 'CLOSE PORT'
- 13) Pilih frekuensi sampling di 2000Hz, kemudian klik tombol ADC to RAM. Tunggu beberapa saat, karena modul sedang *men-sampling* sinyal dan memasukkan ke RAM. Jika sudah selesai akan muncul notifikasi RAM sudah penuh, kemudian klik 'OK'.
- 14) Klik tombol 'GET DATA RAM', lihat apa yang terlihat pada grafik 'SINYAL SAMPLING' dan 'SPEKTRUM SINYAL HASIL SAMPLING'.
- 15) Dengan langkah yang sama, pindahkan *jumper* pada posisi TRI (Generator Sinyal 1). Ulangi langkah 13. Amati grafik 'SINYAL SAMPLING' dan 'SPEKTRUM SINYAL HASIL SAMPLING'
- 16) Dengan langkah yang sama, geser *switch* pada posisi SQW (Generator Sinyal 1). Amati grafik 'SINYAL SAMPLING' dan 'SPEKTRUM SINYAL HASIL SAMPLING'

4.3 Percobaan 3 : Sinyal 3 (Frekuensi Tinggi)

- 1) Nyalakan modul RSA09 dan osiloskop.
- 2) Tancapkan probe dari osiloskop di TEST POIN 'IN' yang positif dan GND di TEST POINT 'GND'.
- 3) Lihat tampilan di osiloskop. Jika display masih di tengah baseline, maka atur potensiometer 'OFFSET' dari modul RSA09 sampai sinyal sinus berada tepat di atas baseline.
- 4) Atur switch V3 di posisi INT sedangkan V1 dan V2 pada posisi EXT.
- 5) Atur switch generator sinyal 3 pada posisi SIN/TRI dan atur jumper di dekat IC 2206 pada posisi SIN. Atur potensiometer untuk frekuensi 800 Hz dan amplitudo sesuai dengan keinginan anda (sekitar 500 mV).
- 6) Atur multiturn dan gunakan multimeter untuk mengukur tegangan di REF = 5.10 volt.
- 7) Hubungkan kabel USB dengan modul dan COM di komputer anda.
- 8) Gunakan device manager untuk mengetahui kabel USB anda dikenali sebagai COM berapa.
- 9) Jalankan program di bawah ini,



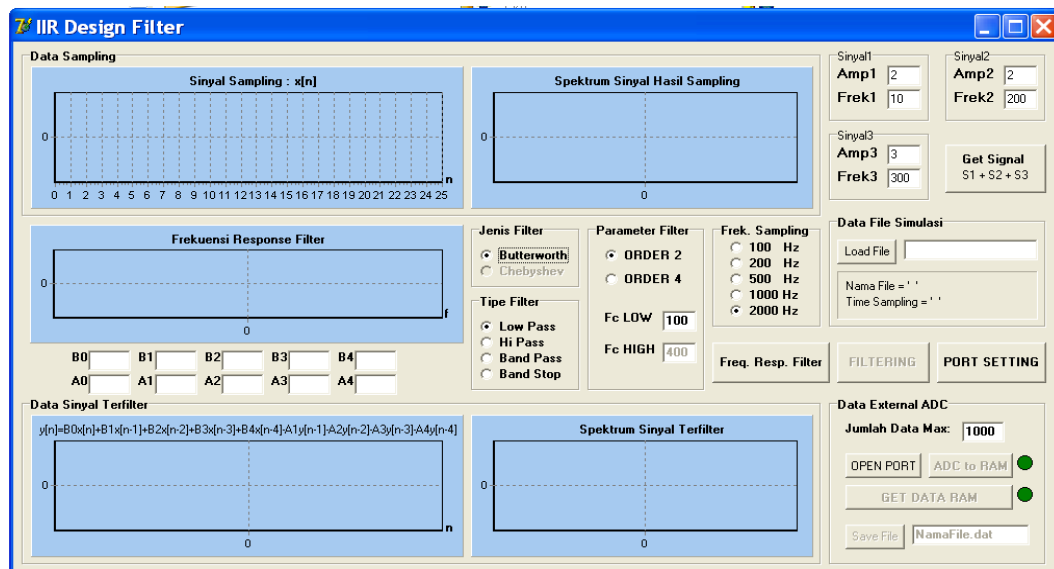
- 10) Tekan PORT SETTING, kemudian akan muncul tampilan seperti berikut:



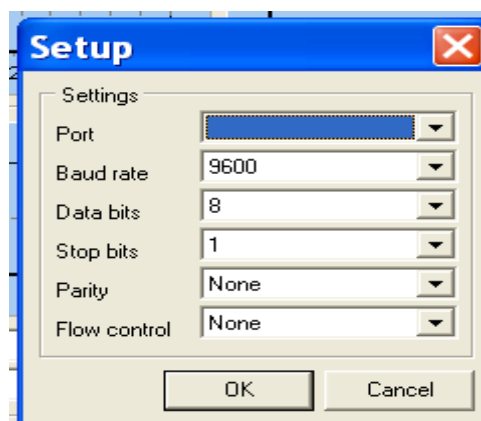
- 11) Pilih port sesuai dengan COM yang anda gunakan, kemudian klik 'OK'
- 12) Klik tombol 'OPEN PORT', sehingga keterangan pada tombol berubah menjadi 'CLOSE PORT'
- 13) Pilih frekuensi sampling di 2000Hz, kemudian klik tombol 'ADC to RAM'. Tunggu beberapa saat, karena modul sedang men-sampling sinyal dan memasukkan ke RAM. Jika sudah selesai akan muncul notifikasi RAM sudah penuh, kemudian klik 'OK'.
- 14) Klik tombol 'GET DATA RAM', lihat apa yang terlihat pada grafik 'SINYAL SAMPLING' dan 'SPEKTRUM SINYAL HASIL SAMPLING'.
- 15) Dengan langkah yang sama, pindahkan jumper pada posisi TRI (Generator Sinyal 1). Ulangi langkah 13. Amati grafik 'SINYAL SAMPLING' dan 'SPEKTRUM SINYAL HASIL SAMPLING'.
- 16) Dengan langkah yang sama, geser switch pada posisi SQW (Generator Sinyal 1). Amati grafik 'SINYAL SAMPLING' dan 'SPEKTRUM SINYAL HASIL SAMPLING'.

4.4 Percobaan 4 : Pencampuran 2 Sinyal Sinus

- 1) Nyalakan modul RSA 09.
- 2) Lihat tampilan di osiloskop. Jika display masih di tengah baseline, maka atur potensiometer 'OFFSET' dari modul RSA 09 sampai sinyal sinus berada tepat di atas baseline.
- 3) Atur switch V1 dan V2 di posisi INT sedangkan V3 pada posisi EXT.
- 4) Atur switch di Generator sinyal 1 dan Generator sinyal 2 pada posisi SIN/TRI dan pasang jumper di dekat IC 2206 pada posisi SIN. Atur potensiometer untuk frekuensi sinyal 1 sebesar 10 Hz dan amplitudo sinyal 500 mV sedangkan frekuensi sinyal 2 sebesar 100 Hz dengan amplitudo 200 mV.
- 5) Hubungkan kabel USB dengan modul dan COM di komputer anda.
- 6) Gunakan device manager untuk mengetahui kabel USB anda dikenali sebagai COM berapa.
- 7) Jalankan program di bawah ini,



- 8) Klik 'PORT SETTING', kemudian akan muncul tampilan seperti berikut:

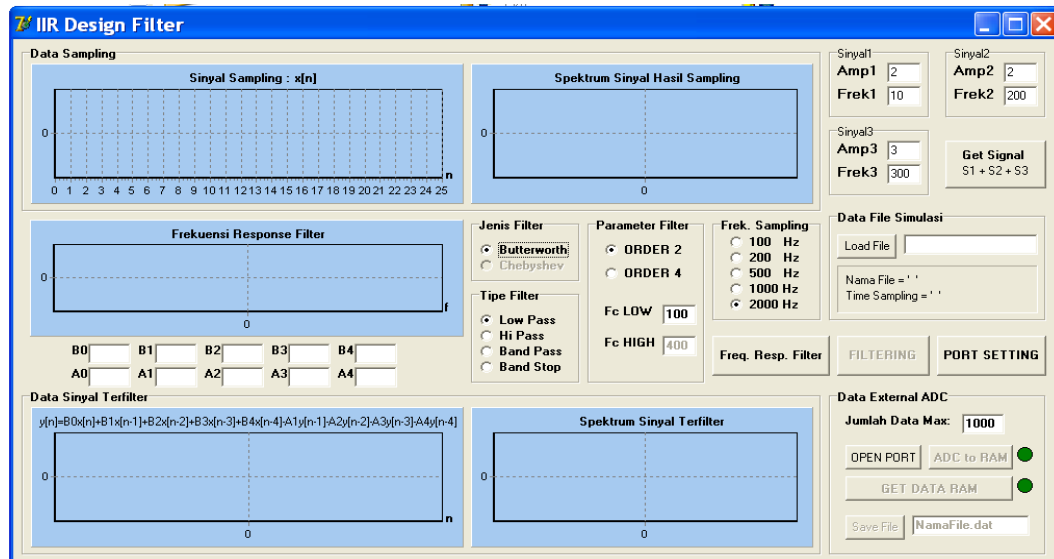


- 9) Isilah Port sesuai dengan COM yang anda gunakan.
- 10) Klik tombol 'OPEN PORT' sehingga menjadi 'CLOSE PORT'
- 11) Pilih frekuensi sampling di 2000Hz, kemudian klik tombol ADC to RAM. Tunggu beberapa saat, karena modul sedang *men-sampling* sinyal dan memasukkan ke RAM. Jika sudah selesai akan muncul *notifikasi* RAM sudah penuh, kemudian klik 'OK'.
- 12) Klik tombol 'GET DATA RAM', lihat apa yang terlihat pada grafik 'SINYAL SAMPLING' dan 'SPEKTRUM SINYAL HASIL SAMPLING'.

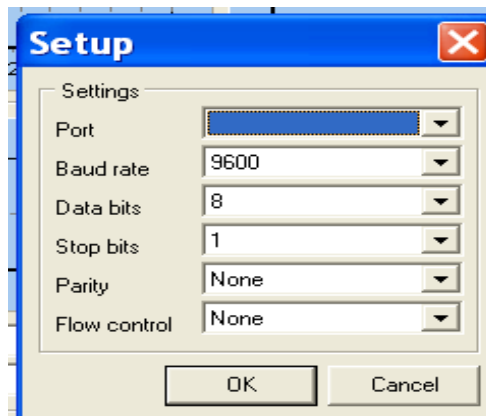
4.5 Percobaan 5 : Pencampuran Sinyal Sinus dan Sinyal SQW

- 1) Nyalakan modul RSA09.
- 2) Lihat tampilan di osiloskop. Jika display masih di tengah baseline, maka atur potensiometer 'OFFSET' dari modul RSA09 sampai sinyal sinus berada tepat di atas baseline.
- 3) Atur switch V1 dan V2 di posisi INT secara bergantian sedangkan V3 pada posisi EXT.
- 4) Atur switch di Generator sinyal 1 pada posisi SQW dan Generator sinyal 2 pada posisi SIN/TRI dan pasang jumper di dekat IC 2206 pada posisi SIN. Atur potensiometer untuk frekuensi sinyal 1 sebesar 10 Hz amplitudo 500 mV sedangkan frekuensi sinyal 2 sebesar 100 Hz dengan amplitudo 200 mV.

- 5) Hubungkan kabel USB dengan modul dan COM di komputer anda.
- 6) Gunakan device manager untuk mengetahui kabel USB anda dikenali sebagai COM berapa.
- 7) Jalankan program di bawah ini,



- 8) Klik 'PORT SETTING', kemudian akan muncul tampilan seperti berikut:

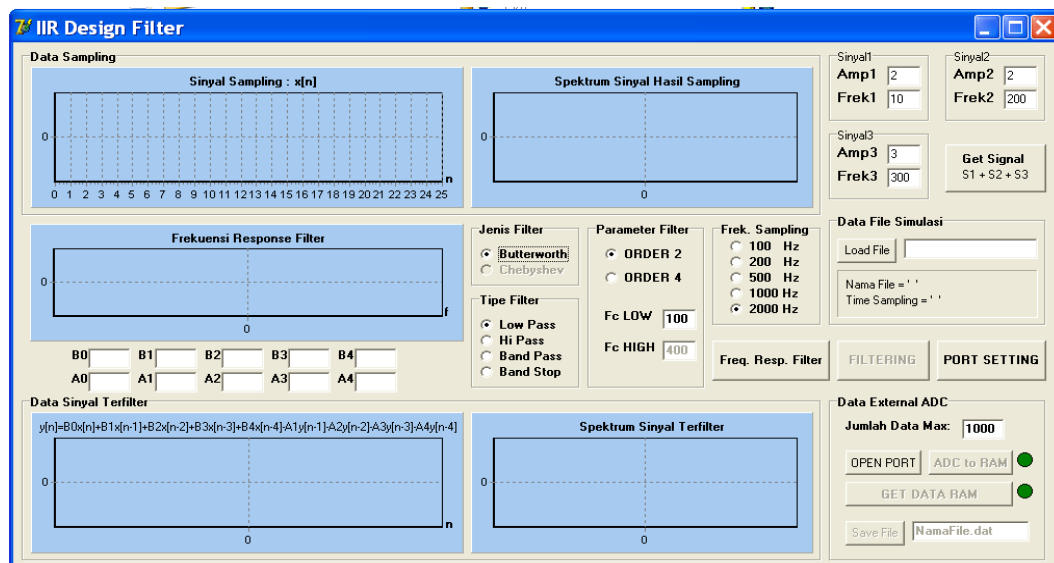


- 9) Isilah Port sesuai dengan COM yang anda gunakan.
- 10) Klik tombol 'OPEN PORT' sehingga menjadi 'CLOSE PORT'
- 11) Pilih frekuensi sampling di 2000Hz, kemudian klik tombol ADC to RAM. Tunggu beberapa saat, karena modul sedang men-sampling sinyal dan memasukkan ke RAM. Jika sudah selesai akan muncul notifikasi RAM sudah penuh, kemudian klik 'OK'.
- 12) Klik tombol 'GET DATA RAM', lihat apa yang terlihat pada grafik 'SINYAL SAMPLING' dan 'SPEKTRUM SINYAL HASIL SAMPLING'.
- 13) Dengan langkah yang sama, ikuti langkah keempat dengan mengubah Generator sinyal 1 pada posisi SIN/TRI dan pasang jumper di dekat IC 2206 pada posisi SIN, serta mengubah Generator sinyal 2 pada posisi SQW. Atur frekuensi dan amplitudo sesuai dengan langkah keempat.

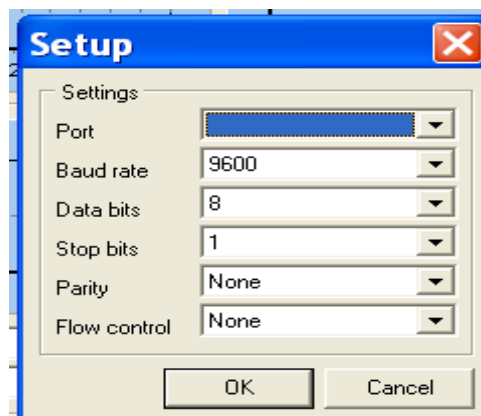
4.6 Percobaan 6 : Pencampuran 2 Sinyal Sinus dan Triangle

- 1) Nyalakan modul RSA 09.

- 2) Lihat tampilan di osiloskop. Jika *display* masih di tengah *baseline*, maka atur potensiometer ‘OFFSET’ dari modul RSA 09 sampai sinyal sinus berada tepat di atas *baseline*.
- 3) Atur *switch* V1 dan V2 di posisi INT sedangkan V3 pada posisi EXT.
- 4) Atur *switch* di Generator sinyal 1 pada posisi SIN/TRI dan pasang *jumper* di dekat IC 2206 pada posisi TRI dan Generator sinyal 2 pada posisi SIN/TRI dan pasang *jumper* di dekat IC 2206 pada posisi SIN. Atur potensiometer untuk frekuensi sinyal 1 sebesar 10 Hz dengan amplitudo 500 mV sedangkan frekuensi sinyal 2 sebesar 100 Hz dengan amplitudo 200 mV.
- 5) Hubungkan kabel USB dengan modul dan COM di komputer anda.
- 6) Gunakan *device manager* untuk mengetahui kabel USB anda dikenali sebagai COM berapa.
- 7) Jalankan program di bawah ini,



- 8) Klik ‘PORT SETTING’, kemudian akan muncul tampilan seperti berikut:



- 9) Isilah Port sesuai dengan COM yang anda gunakan.
- 10) Klik tombol ‘OPEN PORT’ sehingga menjadi ‘CLOSE PORT’
- 11) Pilih frekuensi sampling di 2000Hz, kemudian klik tombol ADC to RAM. Tunggu beberapa saat, karena modul sedang *men-sampling* sinyal dan memasukkan ke RAM. Jika sudah selesai akan muncul *notifikasi* RAM sudah penuh, kemudian klik ‘OK’.



- 12) Klik tombol 'GET DATA RAM', lihat apa yang terlihat pada grafik 'SINYAL SAMPLING' dan 'SPEKTRUM SINYAL HASIL SAMPLING'.
- 13) Dengan langkah yang sama, ikuti langkah keempat dengan mengubah Generator sinyal 1 pada posisi SIN/TRI dan pasang jumper di dekat IC 2206 pada posisi SIN, serta mengubah Generator sinyal 2 pada posisi SIN/TRI dan pasang jumper di dekat IC 2206 pada posisi TRI. Atur frekuensi dan amplitudo sesuai dengan langkah keempat.

5. TUGAS PADA LAPORAN PRAKTIKUM

- a. Jelaskan mengenai sinyal sinus, sinyal kotak dan sinyal segitiga!
- b. Bagaimana perbedaan spektrum frekuensi dari sinyal sinus, kotak dan segitiga dari ketiga percobaan yang telah dilakukan?
- c. Bagaimana pengaruh amplitudo dan frekuensi pada sinyal?
- d. Jelaskan mengenai *duty cycle* pada sinyal kotak!
- e. Jelaskan kesimpulan yang anda dapatkan!
- f. Jelaskan mengenai pencampuran sinyal sinus dengan sinus, sinus dengan kotak, dan sinus dengan segitiga!
- g. Bagaimana spektrum frekuensi dari ketiga jenis pencampuran sinyal tersebut?
- h. Jelaskan kesimpulan yang anda dapatkan!